冯朗成

医疗器械系统工程师 | 系统集成 • 整机联调 • 研发验证

广东 | 18539458518 | lansenvon@gmail.com

项目作品集：lansenvon.github.io

项目作品集

职业概况

医疗与生命科学设备研发 6 年以上，覆盖医疗激光、功率测量、微流控与程控显微设备，承担光机电软接口协调、样机联调、问题定位和工程验证。

工作经历

广州市普东医疗设备股份有限公司 | 系统工程师 | 2025.07—至今

- 整合钬激光产品线的光路、驱动、冷却、传感器、结构、软件与测试接口，组织整机联调；编写设计输入、风险管理及验证资料，分析工程变更影响。
- 开展铥激光器研发，与光学工程师共同完成光路装调、布局走线、工艺优化和异常排查；负责驱动控制需求与波形目标，与电子工程师共同完成开发及整机联调。
- 围绕该铥激光系统内置热电堆开展功率建模，改进耦合器取样结构、探测器布置与隔热安装，从源头解决 ADC 读数波动并实现功率闭环；5 Hz / 4 J 稳态功率波动中位数 **0.63%**（240 s 窗口）。
- 完成半导体激光器光斑调整、光纤耦合与整机安装验证，激光器至光纤输出耦合效率 **91% / 92%**（目标 >88%）。
- 排查尿动力仪 EMG 采集链，修正 ADC 时钟与中断共享状态访问，编写滑动 RMS 算法分离显示偏置与包络计算，与硬件工程师完成实机联调。

清华珠三角研究院 | 技术员 | 2020.07—2025.01

- 承担微流控培养设备、标准化卡托与程控显微平台研发，完成多轮迭代、组装调试和设备接口适配。
- 独立实现图像预处理、自动对焦与 MIC 边界搜索程序，打通显微采集、图像分析与平台自动搜索流程。

深圳必显必达生物科技有限公司 | 产品工程师 | 2019.11—2020.07

完成便携式兽用超声设备部件选型与评测、生产问题跟进及中英文技术支持。

技术能力

- **系统研发：** 需求与接口分析、光机电集成、整机联调、测量建模、风险分析、V&V、工程变更分析。
- **软件与工具：** Python、C++、OpenCV、PyQt、SolidWorks、AutoCAD；示波器与数据采集工具。

研究成果

Siu, S.-Y.; Chan, C.-W.; Wang, Y.; **Feng, L.**; Su, Y.; Chen, Y.; Lai, C. K. C.; Zhu, P.; Ren, K. *Small* 2026, 22(11), e06075. DOI: 10.1002/smll.202506075.

教育背景

郑州大学 | 生物医学工程 | 工学学士 | 2014.09—2018.07